

# 数字媒体技术专业教学标准（高等职业教育本科）

## 1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应数字内容服务、影视节目制作、互联网广告服务等行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下数字媒体策划与创作、数字媒体产品设计等岗位（群）的新要求，不断满足数字内容服务、影视节目制作、互联网广告服务等行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科数字媒体技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校数字媒体技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

## 2 专业名称（专业代码）

数字媒体技术（310204）

## 3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

## 4 基本修业年限

四年

## 5 职业面向

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 所属专业大类（代码）   | 电子与信息大类（31）                                                                           |
| 所属专业类（代码）    | 计算机类（3102）                                                                            |
| 对应行业（代码）     | 数字内容服务（657）、影视节目制作（873）、互联网广告服务（725）                                                  |
| 主要职业类别（代码）   | 视觉传达设计人员（2-09-06-01）、动画设计人员（2-09-06-03）、数字媒体艺术专业人员 S（2-09-06-07）、全媒体运营师 S（4-13-01-05） |
| 主要岗位（群）或技术领域 | 数字媒体策划与创作、数字媒体产品设计、人机交互技术开发、数字媒体运营管理……                                                |
| 职业类证书        | 数字媒体交互设计、数字创意建模、界面设计、虚拟现实应用开发、数字影像处理、新媒体运营……                                          |

## 6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向数字内容服务、影视节目制作、互联网广告服务行业的视觉传达设计人员、动画设计人员、数字媒体艺术专业人员、全媒体运营师等职业，能够从事数字媒体策划与创作、数字媒体产品设计、人机交互技术开发、数字媒体运营管理等工作的高端技能人才。

## 7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情怀和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握数字媒体技术、艺术设计、媒体传播等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）具备落实方案、过程监控、创新性解决技术难题问题的能力；

（7）具有适应产业数字化发展需求的媒体领域数字化技能，具有从事数字媒体技术研发、科技成果转化的能力；

（8）掌握数字图像处理技术，具备影像采集、整合、输出的能力；

（9）掌握平面设计与制作、交互界面设计与制作技术，具备视觉设计能力；

（10）掌握短视频后期剪辑、合成与特效等技术，具备完成互联网广告、新媒体视频等数字作品的的能力；

（11）掌握三维动画、虚拟现实等开发与编程、资源制作等相关技能，具备三维虚拟仿真

产品的设计、制作、开发和集成能力；

（12）掌握用户研究的实用技能，能够有效提升用户体验，具备互联网数字媒体产品体验的创新思维；

（13）掌握不同媒体平台运维、内容策划与加工、数据分析等新媒体技术，具有开展全媒体融合统筹规划、执行管理与推进、内容规划评估与优化等工作的能力；

（14）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（15）具有参与制定技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

（16）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

（17）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（18）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（19）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

## 8 课程设置及学时安排

### 8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

#### 8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

#### 8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

### (1) 专业基础课程

主要包括：数字媒体技术概论、艺术设计与美学、摄影摄像、计算机平面设计、数字音视频技术、人机交互技术、用户心理与行为分析、项目策划与文案写作等领域的内容。

### (2) 专业核心课程

主要包括：三维动画制作技术、计算机视觉技术应用、信息可视化技术、非线性编辑技术、虚拟现实应用开发、交互产品开发、媒体栏目包装、融合媒体策划与营销等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                                           | 主要教学内容与要求                                                                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 三维动画制作技术  | ① 三维动画的设计与策划。<br>② 三维动画的制作与表现                      | ① 理解三维动画的制作流程和基本运动规律等相关知识。<br>② 理解不同渲染器的特点。<br>③ 掌握三维建模方法。掌握对象与摄影机常用的动画技法。<br>④ 能够根据不同场景应用三维动画制作软件中不同的渲染技法               |
| 2  | 计算机视觉技术应用 | ① 材质模板和特效模板设计。<br>② 手势检测、人体识别与跟踪、三维物体识别与跟踪、图像识别与跟踪 | ① 理解计算机视觉软件使用的基本原理。<br>② 掌握使用渲染相关设置方法，完成引擎渲染管线。<br>③ 能够调用计算机视觉 API，完成手势检测、人体识别、三维物体识别与跟踪、图像识别与跟踪。<br>④ 能够调用计算机和移动的图像 API |
| 3  | 信息可视化技术   | ① 数字媒体展示系统可视化设计。<br>② 信息图、数据图表、实体可视化、交互式信息可视化应用    | ① 理解信息可视化的重要组成要素与制作原则。<br>② 掌握数据挖掘、数据分析的基本技术。<br>③ 能够应用信息可视化创新方法、流程及技巧                                                   |
| 4  | 非线性编辑技术   | ① 音视频项目策划。<br>② 视频图像、声音素材的采集和编辑。<br>③ 音视频后期特效处理与输出 | ① 理解非线性编辑的基础知识、工作原理、流程。<br>② 掌握音视频的基本剪辑技术。<br>③ 能够应用镜头剪接、转场、字幕、校色、音画搭配以及片头片尾等内容的设计方法和技巧                                  |

续表

| 序号 | 课程涉及的主要领域 | 典型工作任务描述                                                     | 主要教学内容与要求                                                                                                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 虚拟现实应用开发  | ① 使用虚拟现实应用系统模型进行基础材质的设定和调节。<br>② 模型绘制及贴图。<br>③ 引擎内动画的剪辑、合成   | ① 理解 VR 引擎的基本架构、工作原理、发展历程。<br>② 掌握对象创建、角色控制、粒子特效、碰撞检测、动画系统、交互界面、逻辑与状态机、脚本以及调试发布。<br>③ 掌握引擎的基本操作，并能够在不同场景中灵活应用          |
| 6  | 交互产品开发    | ① 交互流程搭建。<br>② 交互控件应用。<br>③ 交互产品设计                           | ① 理解交互设计的概念、流程及工作内容。<br>② 掌握用户体验设计方法。<br>③ 掌握产品需求分析、信息架构、流程图及交互设计稿的设计方法和技巧                                             |
| 7  | 媒体栏目包装    | ① 文字特效。<br>② 高级仿真特效。<br>③ 特效综合应用                             | ① 理解媒体栏目包装流程。<br>② 掌握片头、片尾、片花动画设计及制作技术技能。<br>③ 掌握宣传片、广告片的主题创意、标版设计技术技能。<br>④ 能够进行栏目包装中的动画、质感、节奏、色彩等要素的综合设计             |
| 8  | 融合媒体策划与营销 | ① 图书创意与策划。<br>② 广播策划与设计。<br>③ 电视策划与设计。<br>④ 新媒体、流媒体、自媒体策划与创意 | ① 理解媒体新规则及其特征。<br>② 理解跨屏传播和社会化消费者的概念。<br>③ 掌握营销传播新技术。<br>④ 掌握策划方案的创意写作方法。<br>⑤ 能够用恰当的文字来表现产品营销。<br>⑥ 能够进行良好的沟通，给出有效的提案 |

### （3）专业拓展课程

主要包括：网页特效制作、移动端 UI 设计、H5 交互融媒体制作、音频处理技术、短视频策划与制作、MG 动画设计与制作、角色动画、运动捕捉技术、虚拟现实交互技术、用户研究案例等领域的内容。

#### 8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

#### （1）实训

在校内外进行视觉设计、交互设计、短视频合成与特效、媒体栏目包装等实训，包括单

项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

## **(2) 实习**

在数字内容服务、影视节目制作等行业的数字媒体技术设计与应用企业、媒体内容策划制作企业、虚拟现实应用开发企业等单位进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

### **8.1.4 相关要求**

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

## **8.2 学时安排**

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

# **9 师资队伍**

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

## **9.1 队伍结构**

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

## **9.2 专业带头人**

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国

内外数字内容服务、影视节目制作、互联网广告服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

### 9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有数字媒体技术、数字媒体艺术、新媒体技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

### 9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

## 10 教学条件

### 10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

#### 10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

#### 10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展课程实践、实验实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

##### （1）视觉设计实训室

配备图形工作站、服务器、智慧黑板、数位板、数码照相机、数码摄像机、多功能一体机等硬件设备，安装图形图像处理软件，用于摄影摄像、图形图像处理、平面设计制作等实训教学。

##### （2）交互设计实训室

配备图形工作站、服务器、智慧黑板、数位板、平板电脑、视频展台等硬件设备，安装

界面设计、交互设计软件，用于用户界面设计、交互设计等实训教学。

#### （3）视频后期合成与特效实训室

配备图形工作站、数位板、三维扫描仪、3D 打印机、动作捕捉、专业摄像机、灯光、调音台等硬件设备，安装三维及后期合成软件，用于三维建模技术、三维动画制作、非线性编辑技术、视频后期制作、媒体栏目包装等实训教学。

#### （4）混合现实应用实训室

配备计算机、VR 头显、MR 头显、全景摄像机、全景云台、3D 空间跟踪定位器、3D 立体显示器、数据手套等硬件设备，安装 AR/VR 应用开发软件，用于虚拟现实开发、混合现实技术、人工智能等实训教学。

#### （5）全媒体实训基地

配备照明设备、录音设备、摄影机、摄像机、绿（蓝）箱，直播设备、导播设备、调音台、图形工作站等硬件设备，安装虚拟演播系统、非线性编辑系统、演播、导播及媒体素材处理软件，用于数据采集、媒体编辑、播音主持、虚拟演播、视频拍摄、媒体直播等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

#### 10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供数字媒体策划与创作、数字媒体产品设计、人机交互技术开发、数字媒体运营管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习。学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

### 10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

#### 10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

#### 10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：数字媒体内容制作、影视节目制作和互联网广告服务行业的标准、规范、技术、文化及案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等



相关的图书文献。

### 10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

## 11 质量保障和毕业要求

### 11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

### 11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。